

웹프로그래밍



3장 HTML5 기본 태그

■ 학습목표

- HTML5에서 지원하는 기본 태그를 사용할 수 있습니다.

구분	태그	설명
글자 태그	h1~h6	제목 글자 생성
	p, br, hr	본문 생성
	a	하이퍼링크 생성
	b, i, small, sub, sup, ins, del	글자 모양 지정
목록 태그	ul/ol, li	순서가 없는/있는 목록 생성, 목록 요소 생성
테이블 태그	table, tr, th, td	표 생성
미디어 태그	img, audio, video	이미지, 오디오, 비디오 삽입

■ 내용

- 글자 태그
- 목록 태그
- 테이블 태그
- 미디어 태그

01 글자 태그

■ 웹 페이지에서는 글자 태그가 비중이 큼

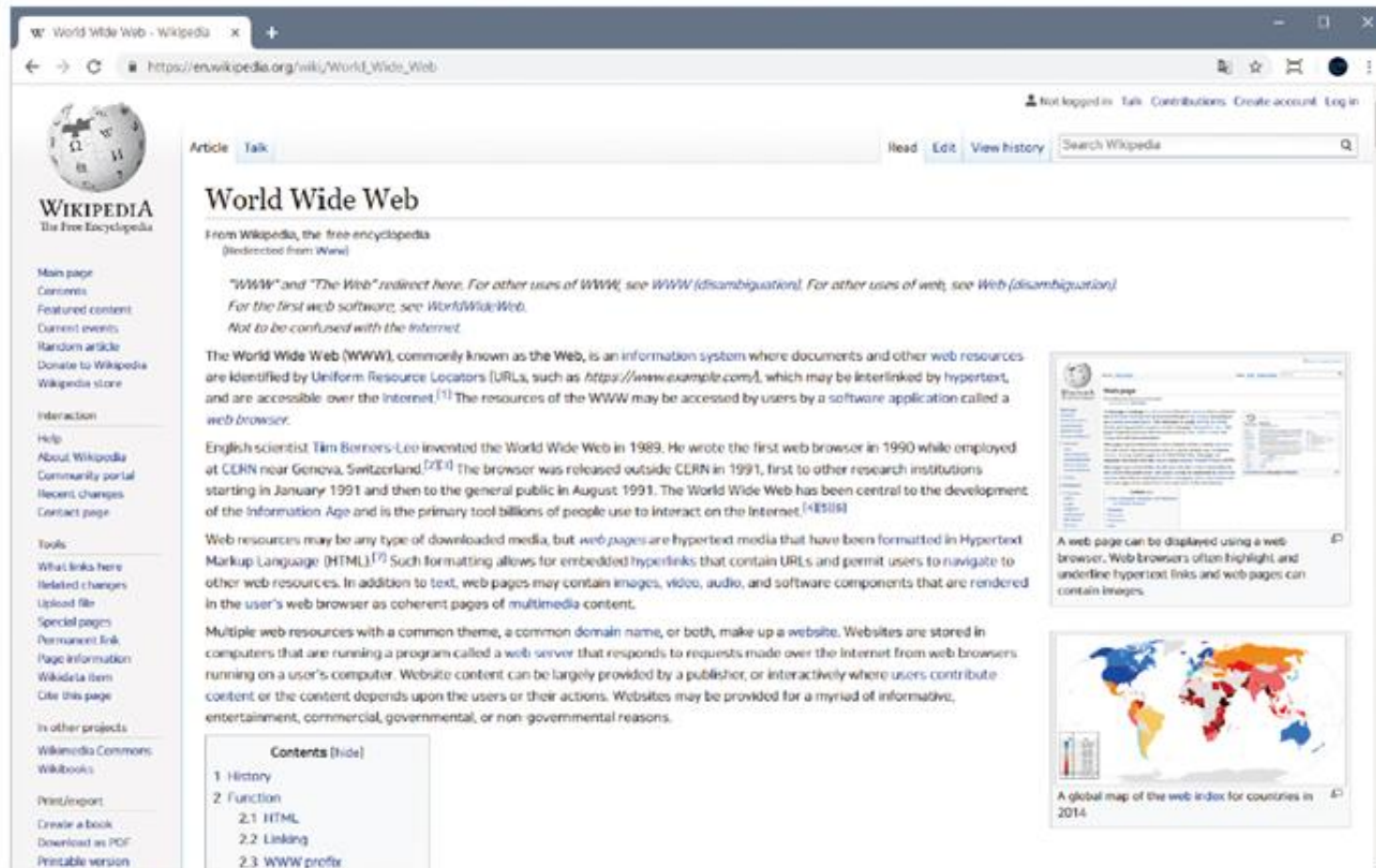


그림 3-1 글자 위주의 웹 페이지

■ 제목과 본문 글자 태그

- 문서의 제목을 표현할 때 사용
- h는 Heading을 의미

표 3-1 제목 글자 태그

태그	설명
제목 글자	h1 첫 번째로 큰 제목 글자 생성
	h2 두 번째로 큰 제목 글자 생성
	h3 세 번째로 큰 제목 글자 생성
	h4 네 번째로 큰 제목 글자 생성
	h5 다섯 번째로 큰 제목 글자 생성
	h6 여섯 번째로 큰 제목 글자 생성
본문 글자	p 본문 문단 생성 (paragraph)
	br 줄 바꿈 (break)
	hr 수평 줄 삽입 (horizontal rule)

01 글자 태그

■ [기본 예제 3-1] 제목 표현

코드 3-1 text_header.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML5+CSS3 Text</title>
</head>
<body>
  <h1>제목 글자 태그 1</h1>
  <h2>제목 글자 태그 2</h2>
  <h3>제목 글자 태그 3</h3>
  <h4>제목 글자 태그 4</h4>
  <h5>제목 글자 태그 5</h5>
  <h6>제목 글자 태그 6</h6>
</body>
</html>
```

제목 글자 태그 1

제목 글자 태그 2

제목 글자 태그 3

제목 글자 태그 4

제목 글자 태그 5

제목 글자 태그 6

■ [기본 예제 3-2] 본문 단락 구분

코드 3-2 text_paragraph.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <h1>제목 글자</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget</p>
</body>
</html>
```

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis enim et felis fringilla sit amet vehicula enim tincidunt. Duis turpis velit, auctor eget porta a, consectetur euismod metus. Mauris auctor, augue sed elementum condimentum, sem felis vulputate ligula, ac commodo massa turpis et massa. Nam mollis orci sed augue condimentum rhoncus. Aenean libero lacus.

Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget, sagittis sed ipsum. Aliquam convallis accumsan massa, egestas consequat eros euismod at. In in porta nisi. Nam nec eros velit. Proin vulputate ornare varius. Phasellus dapibus lacus at nibh porttitor malesuada. Cras quam mauris, placerat ac euismod ac, dapibus non dui. Quisque vitae erat sit amet massa porta tempor ac ac risus.

■ [기본 예제 3-3] 제목과 본문 태그의 활용

코드 3-3 text_content.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML5+CSS3 Text</title>
</head>
<body>
  <h1>홍차</h1>
  <hr>
  <h2>정의</h2>
  <p>홍차는 백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차의 일종이다. 동양에서는 찻물의 빛이 붉기 때문에 홍차라고 부르지만, 서양에서는 찻잎의 색깔 때문에 'black tea'라고 부른다.</p>
  <br>
  <h2>등급</h2>
  <p>홍차는 여러 가지로 등급이 매겨진다. 일반적으로 찻잎의 모양에 따른 등급과 가공 상태에 따른 등급을 조합하여 표시한다.</p>
  <p>- 브로큰 페코</p>
  <p>- 브로큰 페코 수송</p>
  <p>- 브로큰 오렌지 페코 패닝</p>
</body>
</html>
```

홍 차

정의

홍차는 백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차의 일종이다. 동양에서는 찻물의 빛이 붉기 때문에 홍차라고 부르지만, 서양에서는 찻잎의 색깔 때문에 'black tea'라고 부른다.

등급

홍차는 여러 가지로 등급이 매겨진다. 일반적으로 찻잎의 모양에 따른 등급과 가공 상태에 따른 등급을 조합하여 표시한다.

- 브로큰 페코
- 브로큰 페코 수송
- 브로큰 오렌지 페코 패닝

■ 특수 문자 표기

- 공백 3개를 연속으로 입력한 후 실행하면 공백을 1개로 인식
- 모든 공백을 표시하려면 (non-breaking space)사용

특수 문자	출력 문자
 	공백
<	<
>	>
&	&

코드 3-4 reference_textWithNbspSpace.html

```
<body>
  <h1>공백이 있는 글자</h1>
  <h1>공백이&nbsp;&nbsp;&nbsp;있는&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;글자</h1>
</body>
```

공백이 있는 글자
공백이 있는 글자

■ 앵커태그

- 하이퍼텍스트 : 사용자의 선택에 따라 특정 정보로 이동할 수 있도록 조직된 문서
- a 태그(Anchor) : 다른 웹 페이지나 웹 페이지 내부의 특정 위치로 이동
- href : hyper reference를 의미

표 3-2 앵커 태그

태그	설명
a	하이퍼링크 생성

`<a href="http://hanbit.co.kr">한빛미디어</a>`

이동할 웹 페이지 출력 글자

그림 3-2 a 태그의 href 속성

■ 앵커 태그

■ a 태그의 href 속성

① 절대 경로

http ://naver.com - 네이버의 메인 페이지

/animal.jpg - 현재 웹 사이트 최상위 위치의 animal.jpg 파일

② 상대 경로

animal.jpg - 웹 페이지가 있는 폴더의 animal.jpg 파일

image/animal.jpg - 웹 페이지가 있는 폴더에 포함된 image 폴더의 animal.jpg 파일

../animal.jpg - 웹 페이지가 있는 폴더의 상위 폴더에 있는 animal.jpg 파일

③ 아이디 경로

#name - id 속성이 name인 태그의 위치로 이동

④ 메일 경로

mailto : hanb@hanbit.co.kr - 해당 주소로 메일 전송

■ [기본 예제 3-4] 하이퍼링크 설정

1. 특정 웹 페이지에 연결하기

- 하이퍼링크를 설정한 글자를 클릭하면 해당 웹 페이지로 이동

코드 3-5 text_anchor.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <a href="http://www.hanbit.co.kr">한빛미디어</a><br>
  <a href="http://www.naver.com/">네이버</a><br>
  <a href="http://www.daum.com/">다음</a><br>
</body>
</html>
```

■ [기본 예제 3-4] 하이퍼링크 설정

2. 웹 페이지 내부에 연결하기

- 하이퍼링크를 설정한 글자를 클릭하면 해당 웹 페이지로 이동

코드 3-6 text_anchorInner.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <a href="#alpha">Alpha 부분</a>
  <a href="#beta">Beta 부분</a>
  <a href="#gamma">Gamma 부분</a>
  <hr>
  <h1 id="alpha">Alpha</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <h1 id="beta">Beta</h1>
  <p>Vivamus elementum pretium tortor, in tincidunt mauris gravida et.</p>
  <h1 id="gamma">Gamma</h1>
  <p>Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget, sagittis sed</p>
</body>
</html>
```

이동하려는 태그의 id 속성을 href 속성에 '#id 속성' 형태로 입력합니다.

01 글자 태그

■ 글자 모양 태그

표 3-3 글자 모양 태그

태그	설명
b	굵은 글자 ^{bold}
i	기울어진 글자 ^{italic}

태그	설명
small	작은 글자
sub	아래 첨자 ^{subscript}
sup	위 첨자 ^{superscript}
ins	밑줄 글자 ^{insert}
del	취소선이 그어진 글자 ^{delete}

- 글자 모양 태그 내부에 제목 글자 태그와 본문 글자 태그는 넣을 수 없음

<i>

<h1>웹 표준 위반</h1>

<p>웹 표준 위반</p>

</i>

그림 3-3 웹 표준을 위반한 글자 모양 태그 사용 예

01 글자 태그

■ [기본 예제 3-5] 다양한 글자 모양

코드 3-7 text_font.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <h1><b>Lorem ipsum dolor sit amet</b></h1>
  <h1><i>Lorem ipsum dolor sit amet</i></h1>
  <h1><small>Lorem ipsum dolor sit amet</small></h1>
  <h1>Lorem ipsum dolor<sub>sit amet</sub></h1>
  <h1>Lorem ipsum dolor<sup>sit amet</sup></h1>
  <h1><ins>Lorem ipsum dolor sit amet</ins></h1>
  <h1><del>Lorem ipsum dolor sit amet</del></h1>
  <hr>
  <b>Lorem ipsum dolor sit amet</b><br>
  <i>Lorem ipsum dolor sit amet</i><br>
  <small>Lorem ipsum dolor sit amet</small><br>
  Lorem ipsum dolor<sub>sit amet</sub><br>
  Lorem ipsum dolor<sup>sit amet</sup><br>
  <ins>Lorem ipsum dolor sit amet</ins><br>
  <del>Lorem ipsum dolor sit amet</del><br>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

~~Lorem ipsum dolor sit amet~~

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

~~Lorem ipsum dolor sit amet~~

■ 내비게이션 메뉴

- 웹 사이트의 다른 웹 페이지로 이동할 수 있는 버튼



그림 3-4 다음 메인 페이지의 내비게이션 메뉴

- 내비게이션 메뉴를 만들기 위해 주로 사용되는 목록 태그

표 3-4 목록 태그

태그	설명
ul	순서가 없는 목록unordered list 생성
ol	순서가 있는 목록ordered list 생성
li	목록 요소list item 생성

■ [기본 예제 3-6] 목록 태그 활용

1. 순서가 없는 기본(글머리 기호) 목록 만들기

코드 3-8 list_unordered.html

```
<body>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li>오렌지</li>
  </ul>
</body>
```

- 사과
- 바나나
- 오렌지

2. 순서가 있는 목록 만들기

코드 3-9 list_ordered.html

```
<body>
  <ol>
    <li>사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li>오렌지</li>
  </ol>
</body>
```

1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지

■ [기본 예제 3-6] 목록 태그 활용

3. 중첩 목록 만들기

코드 3-10 nested_list.html

```
<body>
  <ul>
    <!-- 첫 번째 목록 -->
    <li>
      <b>과일</b>
      <ol>
        <li>사과</li>
        <li>바나나</li>
        <li>오렌지</li>
      </ol>
    </li>
    <!-- 두 번째 목록 -->
    <li>
      <b>채소</b>
      <ol>
        <li>상추</li>
        <li>치커리</li>
        <li>양배추</li>
      </ol>
    </li>
  </ul>
</body>
```

• 과일

1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지

• 채소

1. 상추
2. 치커리
3. 양배추

■ 테이블 태그

표 3-5 테이블 태그

태그	설명
table	표 삽입
tr	표에 행 <table data-bbox="797 454 1072 486">tr</table> 삽입
th	표의 제목 셀 <table data-bbox="797 539 1188 572">table heading</table> 생성
td	표의 일반 셀 <table data-bbox="797 625 1151 658">table data</table> 생성

■ [기본 예제 3-7] 시간표 만들기

1. 표 만들기

코드 3-11 table_basic.html

```
<body>
  <table>

  </table>
</body>
```

03 테이블 태그

■ [기본 예제 3-7] 시간표 만들기

2. 표에 셀 추가하기

코드 3-12 table_basic.html

```
<body>
  <table border="1">
    <thead>
      <tr>
        <th></th>
        <th>월</th>
        <th>화</th>
        <th>수</th>
        <th>목</th>
        <th>금</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1교시</td>
        <td>영어</td>
        <td>국어</td>
        <td>과학</td>
        <td>미술</td>
        <td>기술</td>
      </tr>
```

표의 테두리를 지정하는 속성입니다.

```
<tr>
  <td>2교시</td>
  <td>도덕</td>
  <td>체육</td>
  <td>영어</td>
  <td>수학</td>
  <td>사회</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
```

	월	화	수	목	금
1교시	영어	국어	과학	미술	기술
2교시	도덕	체육	영어	수학	사회

■ 테이블 태그의 속성

표 3-6 테이블 태그의 속성

태그	속성	설명
table	border	표의 테두리 두께 지정
th, td	colspan	셀의 너비 지정
	rowspan	셀의 높이 지정

03 테이블 태그

■ [기본 예제 3-8] 행·열 병합 표 생성

- colspan 속성과 rowspan 속성을 적용

코드 3-13 table_span.html

```
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th colspan="2">지역별 홍차</th>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="3">중국</th>
      <td>정산소종</td>
    </tr>
    <tr><td>기문</td></tr>
    <tr><td>운남</td></tr>
    <tr>
      <th rowspan="4">인도 및 스리랑카</th>
      <td>아삼</td>
    </tr>
    <tr><td>실론</td></tr>
    <tr><td>다질링</td></tr>
    <tr><td>닐기리</td></tr>
  </table>
</body>
```

지역별 홍차	
중국	정산소종
	기문
	운남
인도 및 스리랑카	아삼
	실론
	다질링
	닐기리

03 테이블 태그 (교재에 없는 내용 - 추가)

■ 표 만드는데 사용되는 태그들

- `<table>` : 표 전체를 담는 컨테이너
- `<caption>` : 표 제목
- `<thead>` : 헤딩 셀 그룹
- `<tfoot>` : 바닥 셀 그룹
- `<tbody>` : 데이터 셀 그룹
- `<tr>` : 행. 여러 `<td>`, `<th>` 포함
- `<th>` : 열 제목(헤딩) 셀
- `<td>` : 데이터 셀

The diagram shows an HTML table with the following structure and annotations:

<code><table></table></code>														
제목	<code><caption></code>	1학기 성적												
헤더	<code><thead></code>	<table><tr><th>이름</th><th>HTML</th><th>CSS</th></tr></table>	이름	HTML	CSS									
이름	HTML	CSS												
바디	<code><tbody></code>	<table><tr><td>황기태</td><td>80</td><td>70</td></tr><tr><td>이재문</td><td>95</td><td>99</td></tr><tr><td>이병은</td><td>40</td><td>61</td></tr><tr><td>합</td><td>225</td><td>230</td></tr></table>	황기태	80	70	이재문	95	99	이병은	40	61	합	225	230
황기태	80	70												
이재문	95	99												
이병은	40	61												
합	225	230												
바닥	<code><tfoot></code>													

Annotations include: `<caption>` points to the title '1학기 성적'; `<thead>` points to the header row; `<tbody>` points to the body rows; `<th>` points to the header cell 'CSS'; `<td>` points to the data cell '99'; `<tr>` points to the row containing '이병은'; `<tfoot>` points to the footer row.

■ 표 전체 구성

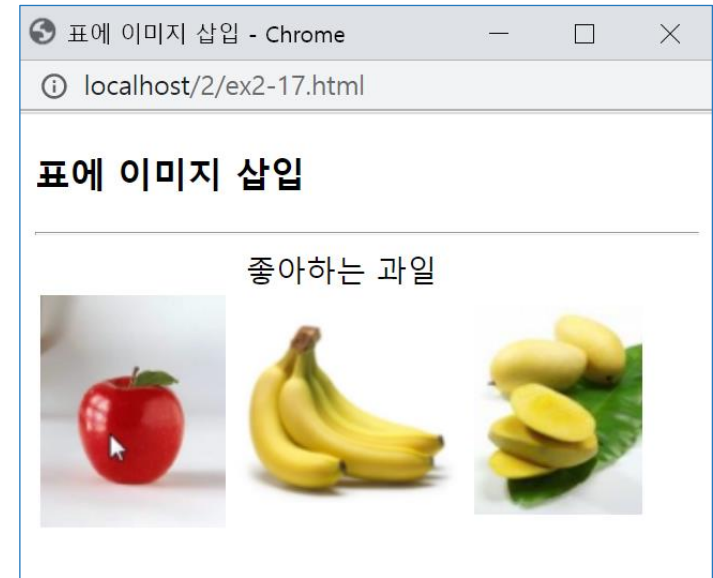
```
<table>
  <caption>표제목</caption>
  <thead> ... </thead>
  <tfoot> ... </tfoot>
  <tbody> ... </tbody>
</table>
```

`<caption>`은 `<table>` 내에 반드시 첫 번째로 삽입

`<tfoot>`은 `<tbody>` 전에 나오는 것이 좋다. `<tbody>`의 내용이 길 경우 헤드와 바닥을 각 페이지마다 위아래에 출력

03 테이블 태그 (교재에 없는 내용 - 추가)

- 이미지를 가지는 표 만들기



04 미디어 태그

- 미디어 태그
 - 이미지, 오디오, 비디오 등 멀티미디어를 넣을 때 사용

표 3-7 미디어 태그 구분

내용물을 가질 수 있는 태그	내용물을 가질 수 없는 태그
<code><audio></audio></code> <code><video></video></code>	<code></code>

- 미디어 태그 속성
 - 이미지, 오디오, 비디오에 필요한 추가 정보는 속성을 사용

표 3-8 이미지, 오디오, 비디오 태그의 속성

태그	속성	설명
img 태그	src	이미지의 경로 지정
	alt	이미지가 없을 때 나오는 글자 지정
	width	이미지의 너비 지정
	height	이미지의 높이 지정
audio, video 태그	src	음악, 비디오 파일의 경로 지정
	preload	음악, 비디오를 준비 중일 때 데이터를 모두 불러올지 여부 지정
	autoplay	음악, 비디오의 자동 재생 여부 지정
	loop	음악, 비디오의 반복 여부 지정
	controls	음악, 비디오 재생 도구 출력 여부 지정
video 태그	width	비디오의 너비 지정
	height	비디오의 높이 지정

- [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입
 - 1. 이미지 삽입하기
 - 이미지 파일 준비 : 준비 파일(이미지.jpg)을 HTML 페이지와 같은 폴더에 넣기

코드 3-14 image_basic.html

```
<body>  
    
    
</body>
```



✖ 그림이 존재하지 않습니다.

■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

2. 음악 삽입하기

- 음악 파일 준비 : 준비 파일(오디오.mp3)을 HTML 페이지와 같은 폴더에 넣기

코드 3-15 audio_basic.html

```
<body>
  <audio src="Kalimba.mp3" controls="controls"></audio>
</body>
```



■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

3. 웹 브라우저 제약이 없도록 음악 삽입하기

- <source> 태그
 - 웹 브라우저마다 지원하는 음악 파일 확장자가 다른 문제 해결
 - <audio> 태그나 <video> 태그 내부에 입력
- ogg파일 준비: .ogg 확장자 파일을 HTML 페이지와 같은 폴더에 넣기

코드 3-16 audio_source.html

```
<body>
  <audio controls="controls">
    <source src="Kalimba.mp3" type="audio/mp3">
    <source src="Kalimba.ogg" type="audio/ogg">
  </audio>
</body>
```

type 속성을 입력하지 않으면 웹 브라우저가 음악 파일을 다운로드한 후 재생 가능한 파일인지 확인하는 작업이 필요하므로 꼭 지정합니다.

■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

4. 동영상 삽입하기

- 동영상 파일 준비 : 준비 파일(동영상.mp4, 동영상.webm)을 HTML 페이지와 같은 폴더에 넣기

코드 3-17 video_basic.html

```
<body>
  <video controls="controls">
    <source src="Wildlife.mp4" type="video/mp4">
    <source src="Wildlife.webm" type="video/webm">
  </video>
</body>
```



■ [기본 예제 3-9] 멀티미디어(이미지, 오디오, 비디오) 삽입

5. 동영상을 불러오는 동안 다른 이미지 보여 주기

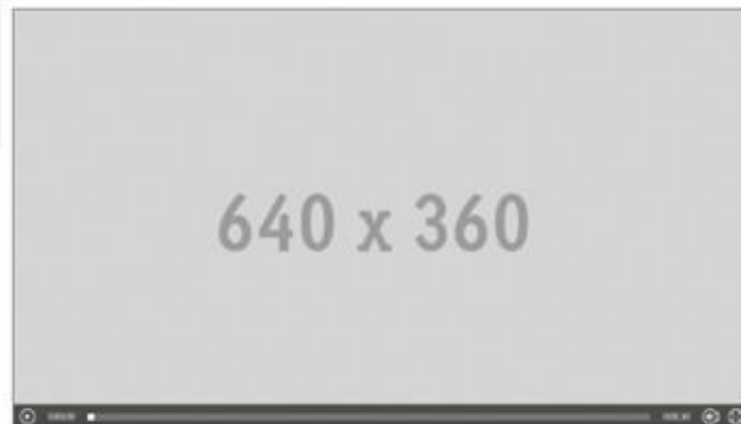
- poster 속성
 - <video> 태그의 속성
 - 동영상을 불러오는 동안 사용자에게 보여 줄 이미지를 지정
 - 이미지 경로 입력

["http://via.placeholder.com/640x360"](http://via.placeholder.com/640x360)

코드 3-18 video_poster.html

```
<body>
  <video controls="controls" poster="http://placeholder.it/640x360">
    <source src="Wildlife.mp4" type="video/mp4">
    <source src="Wildlife.webm" type="video/webm">
  </video>
</body>
```

여기서는 <http://placeholder.it>에서 자동으로 생성한 이미지를 사용했습니다. 이 웹사이트는 주소 다음에 '너비×높이'를 입력하면 해당 크기의 이미지를 제공합니다.





Thank You
